PowerBI -Hopital Emergency Room Analysis – Pas à pas

Fait par ACR – septembre 2026

0) **Tutto et source des données** :

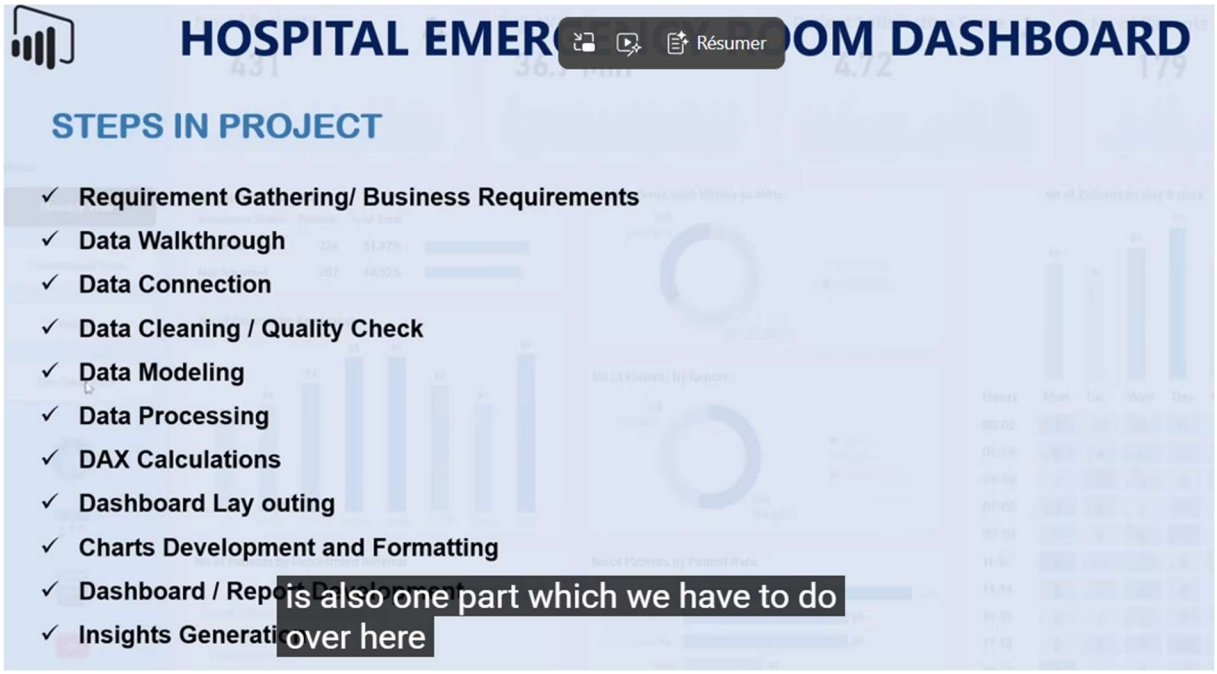
Part 1 Vos idées, vos applications — Base44

Part 2 : Power BI Project Start to End | Power BI Tutorial for Beginners | Data Tutorials #powerbi Part 2

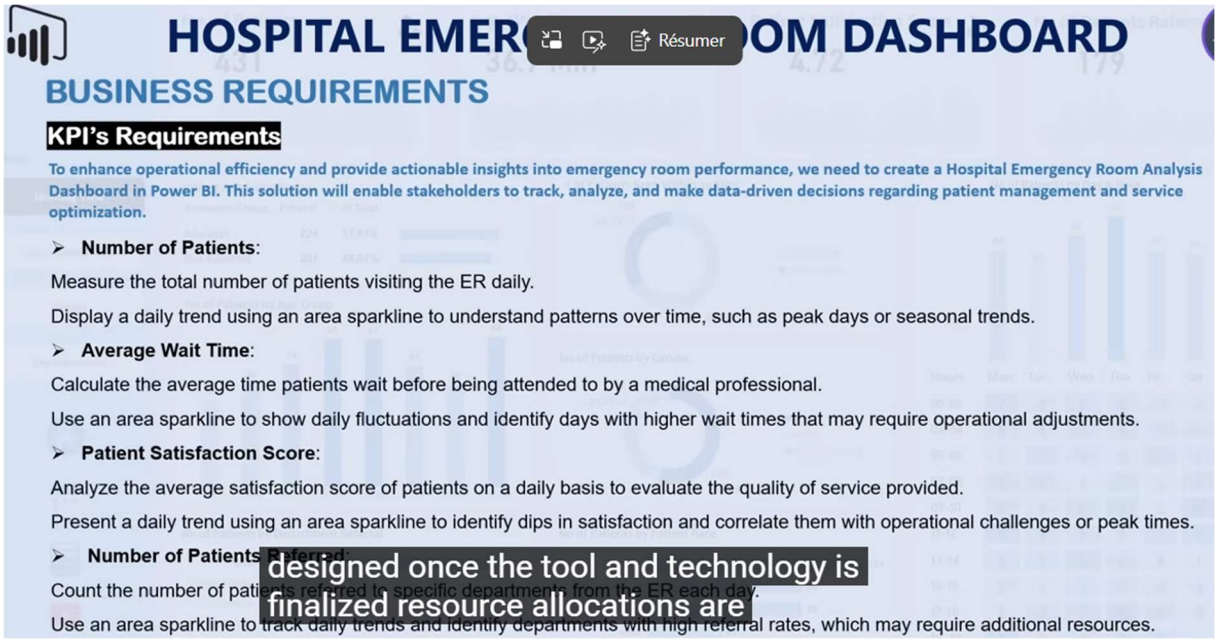
Source des données

Hospital ER Analysis - Google Drive

But : Modeliser données d un service d urgence d un hopital







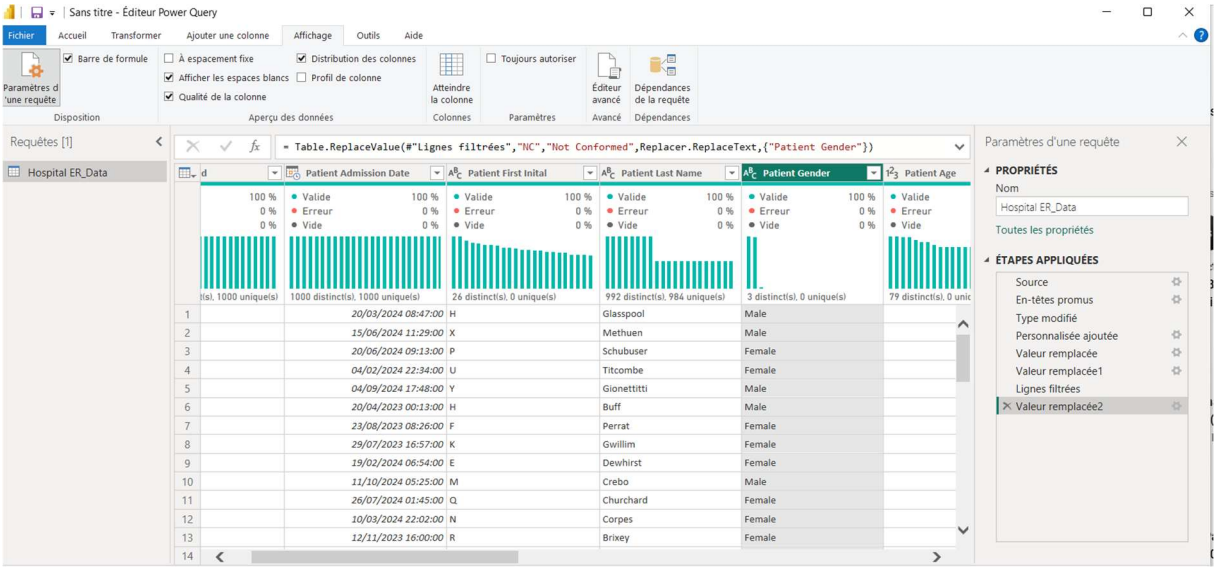
1) Préparation des données

1) A) Nettoyage des données

Chargement des données « Hopital ER_Data.csv »

Transformation des données :

- Ajout d une colonne « Patient Full Nam ». « ajouter une colonne personaliseé » : « Patient Firt Initial » & « « & « Patient Last Name »
- Colonne « gender » : transformer « M » en « Male » & « F » en « «Female » : cliquer droit sur la colonne « gender » et « remplacer les valeurs par «
- »Verifier la qualite des donnees ; verifier « blank » « error » pour cela nous allons afficher la distribution de chaque colonne « Affichage » / cocher « distribution des colones » et « qualite de la colonne » puis observer si il y a des valeurs hors norme



1) B) <u>Creattion d une table temps « date table » / « Calendar table</u> »

- Dans « outils de table » / « créer une nouvelle table »
- Dans l encart DAX :

  Date Table = CALENDAR(MIN('Hospital ER_Data'[Patient Admission Date]),

  MAX('Hospital ER_Data'[Patient Admission Date]))

  Ici 1 Avril 2023 au 30 octobre 2024
- Mois :

  Month Name = FORMAT('Date Table'[Date],"mmm")

  Ici on veut juste les 3 permieres lettres du nom du mois « avr » pour avril
- Year

```
Year = YEAR('Date Table'[Date])
```

- Month Number :

```
Month Number = MONTH('Date Table'[Date])
```

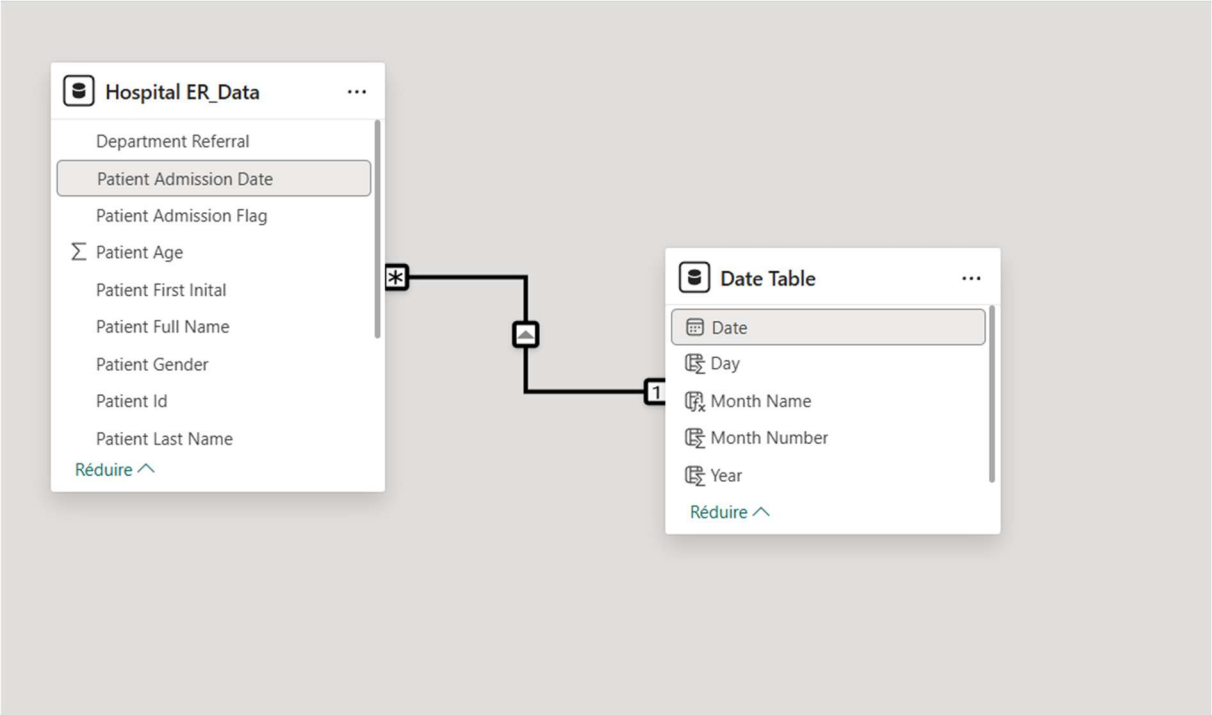
- Jour :

```
Day = DAY('Date Table'[Date])
```

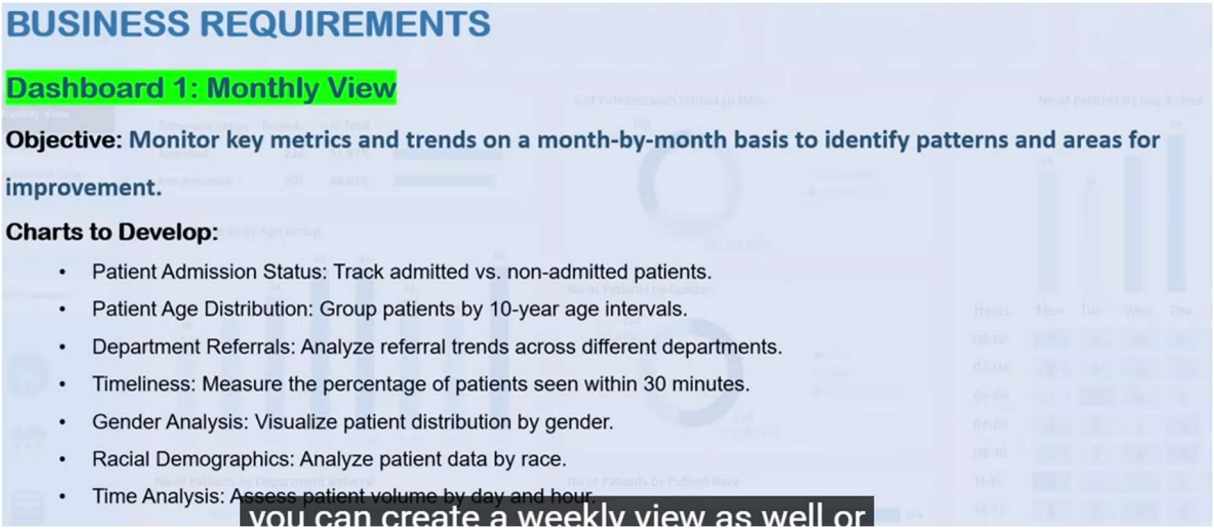
1) C) <u>Schema en etoile : connection des tables</u>

Connection entre la « Calendar table » et « data table »

Date de « Calendar table » : 1 -------→----------* : « Admission patient date » de «



2) Creation du Dashboard 1 – Monthly View



2)A) creation du canevas

Dans power bi / Visualisation / Page de format /

- Parametre du canevas : type personalise, Hauteur 1400px , Largeur 2300 px, vertical alignment ‘middle »
- Arriere plan du canevas en bleu clair #A0D1FF a 83%
- Creation de la colonne a droite : « Inserer » / « forme geometrique » / « rectangle » et ajustement de la taille du rectangle dans « general » / « propriete »: largeur 310 , tout hauteur

- Creation du bandeau en haut : copie du premier colonne et ajustement de la taille « 140 » de hauteur
- Ajout d un titre ; « inserer » / « zone de texte » ;
  « Hospital Emercency Room Dashboard » - on efface l'arriere plan dans General / Arriere plan / decocher
- « ajout d un sous titre « » -« Monthly report »
- Copie de la page template

2)B) Metrics

KPI

Number of Patient : Measure the total number of patients visiting the ER dailyDisplay a daily trend using an area sparkling to understand pattterns over times such as peak or seasonal trends

- No of patients
  Creation d une nouvelle measure : No of patients (calculer le nombre de ligne)
  Dans outils de measure : Nouvelle mesure
  No Patient = DISTINCTCOUNT('Hospital ER_Data'[Patient Id])
  Affichage avec un card

- Creation d un slicer pour filtrer selon la date
  Selon l année : « slicer » , selctionne « year » , affichage en liste
  Copie / colle le slicer année et on rajoute le mois
  On s apercoit d une erreur car il n y a plus de patient si on selectionne une année puis un mois au hasard. En regardant de plus prés, on constate que dans notre table « Hoptial ER_Data », « Patient Admission Date » le temps est indiqué dd/mm/yy hh :mm :ss alors que sur notre « date table »' il n y a que yy/mm/dd et les heures /min/sec sont a 0 . Donc en filtrant il n y a pas d excatitude complète d ou aucun résultat.
  Du coup, selction de la table « Hoptial ER_Data » ajout d une colonne en créant une nouvelle date
  Patient Admin Date = DATE(YEAR('Hospital ER_Data'[Patient Admission Date]),MONTH('Hospital ER_Data'[Patient Admission Date]),DAY('Hospital ER_Data'[Patient Admission Date]))
  Du coup on selectionner dans « type de donné » de la colonne « date » et non plus « date/heure » . pareil pour « data tabl »
  On met a jour notre schema etoile entre « Patient Admin Date » et « Date «
- Option 2 – Creation d un slicer qui contient « month & year

  Dans « Date table » , ajout d une colonne qui regroupe month et year

Month & Year = 'Date Table'[Month Name] &" "& 'Date Table'[Year]

Selection de ce parametre dans mon slicer

- Creation du graphe « No patient » vs « day »

- Pour copier une vignette contant un titre, une valeur et un graphe, regrouper tous puis copier colller

- Pour aligner 4 vignettes , selectionner les vignettes et « forma » / « aligner horizontalement »

- Average Wait time : Calculate the average time patients wait before beign attended to by a medical professional. Use an area sparkling to show daily fluctuation and identify days with higher wait times that may require operational adjustements
  Creation du graphe « avg time of time »
  Creation de la mesure
  Avg Waitime = AVERAGE('Hospital ER_Data'[Patient Waittime])

  Sinon dans le graphe on peut faire «moyenne » de la « wiating time » vs « day »

- Patient satisfaction score
  Patient Satisfaction Score : Analyse the average satisfaction score of patients on a dauly basis to evaluate the quality of service provided. Present a daily trend using an area sparkling to identify dips in satisfaction and correlate them with operational challenges or peak times

  Creation d une mesure avg satisfaction score
  Avg Patient satisfaction score = AVERAGE('Hospital ER_Data'[Patient Satisfaction Score])
  Creation du graphe 'Hospital ER_Data'[Patient Satisfaction Score » on prend la moyenne dans y vs day

- Number of Patients Referred : Count the number of patients reffered to specific departments form the ER each day. Use an area sparkling to track daily trends and identify depertments with high referrals rates, which may require additonal resources.
  Creation d une mesure « Number of Patients Referred «
  Number of Patients Referred = CALCULATE(COUNTROWS('Hospital ER_Data'),'Hospital ER_Data'[Department Referral]<>"None")

L idee est de ne comptabiliser que les lignes ou le departement est different de none

- Patient Admition Status ; track admit vs non admit
  On va se referer a la colonne. 'Hospital ER_Data'[Patient Admission Flag]
  On cree une nouvelle colonne « Admition status »
  Admission Status = IF('Hospital ER_Data'[Patient Admission Flag] = TRUE ,"Admitted","Non Admitted")
  Creation du tableau « Admitted » , « Not Admitted » VS « Patient No » VS « Patient No » en %
  Ajout d un graphe barre : « admited » vs « no of patient »

- Patient Age Distribution : Group Patients by 10 year age intervals
  Creation d une nouvelle colonne avec une condition sur « patient age »
  Age Groupe =

```
  SWITCH(
    TRUE(),
    'Hospital ER_Data'[Patient Age] < 10, "0-9",
    'Hospital ER_Data'[Patient Age] < 20, "10-19",
    'Hospital ER_Data'[Patient Age] < 30, "20-29",
    'Hospital ER_Data'[Patient Age] < 40, "30-39",
    'Hospital ER_Data'[Patient Age] < 50, "40-49",
    'Hospital ER_Data'[Patient Age] < 60, "50-59",
    'Hospital ER_Data'[Patient Age] < 70, "60-69",
    'Hospital ER_Data'[Patient Age] < 80, "70-79",
    'Hospital ER_Data'[Patient Age] < 90, "80-89",
    'Hospital ER_Data'[Patient Age] < 100, "90-99",
    "100+"

  )
```

  Puis creation du bar chat « Age group » by « No patient »
  Ajustement de l espacement des colonnes dans colonne / disposition
  Application d un gradient de couleur. Dans colonne / color / fonction
  Gradient / selon no of patient / precisiton des couleurs basses et hautes

- Department Refferals : Analyse referral trends across different departments
  Faire un bar chat horizontal « department referal » vs « patient n «

- Timeliness : Measure the percentage of patients seen within 30 minutes
  « patient waitime »

Ajout d une colonne pour verifier la condition si le patient a attendu moins de 30 min

Waittime Status = IF('Hospital ER_Data'[Patient Waittime] <= 30,"Within Target", "Target Missed")

Creation d un camembert « No of patient » by « waittime status »

- Gender Analysis : Visualize patient distribution by gender

  Creation d un camembert « Number of Patients » by « gender »

- Racial demographics : Analyse patient data by race

  Bar chart « No patients » by « Patient race »

- Time Analysis : Access patient volume by day and hour

  Creation d une nouvelle colonne pour definir des creneaux horaires d admission en fonction de ‘patient admission date »

  a) Creation d une nouvelle colonne pour extraire l heure de l admission date

```
Admission Hour = HOUR('Hospital ER_Data'[Patient Admission Date])
```

  b) Creation des creneaux de 2h

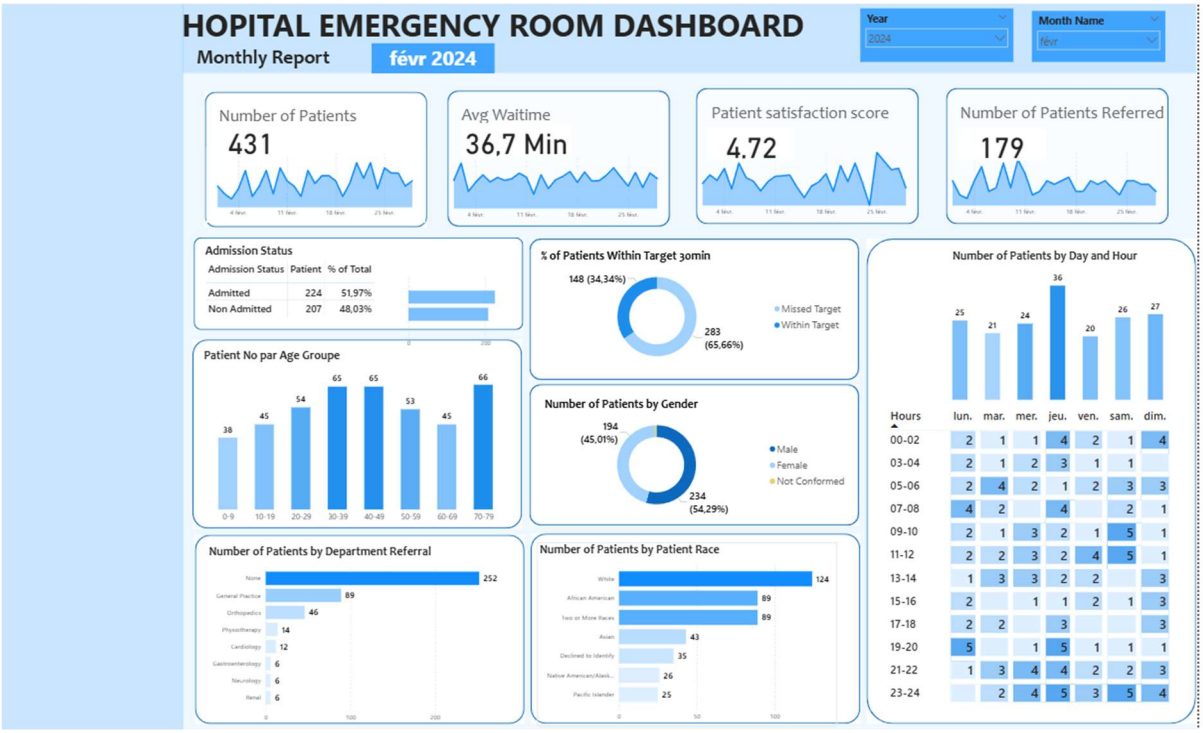
```
Waittime Interval = SWITCH(
    TRUE(),
    'Hospital ER_Data'[Admission Hour] < 2, "0-2",
    'Hospital ER_Data'[Admission Hour] < 4, "3-4",
    'Hospital ER_Data'[Admission Hour] < 6, "5-6",
    'Hospital ER_Data'[Admission Hour] < 8, "7-8",
    'Hospital ER_Data'[Admission Hour] < 10, "9-10",
    'Hospital ER_Data'[Admission Hour] < 12, "11-12",
    'Hospital ER_Data'[Admission Hour] < 14, "13-14",
    'Hospital ER_Data'[Admission Hour] < 16, "15-16",
    'Hospital ER_Data'[Admission Hour] < 18, "17-18",
    'Hospital ER_Data'[Admission Hour] < 20, "19-20",
    'Hospital ER_Data'[Admission Hour] < 22, "21-22",
    'Hospital ER_Data'[Admission Hour] < 24, "23-24",
    "Above 24",
)
```

```
Creation d une colonne « Day name » dans « Date table » : on extrait le jour en focntion de la date
Day Name = FORMAT('Date Table'[Date],"DDD")

Pour pouvoir les classer selon l ordre des jours et non par ordre alphabetique.
Creation d une nouvelle colonne Week day
Week Day = WEEKDAY('Date Table'[Date],1)
Le chiffre 1, 2, 3 indique par lequel commencer par defaut version anglaise 1 = dimanche
Cela nous donnera 1 pour lundi , 2 pour mardi…

Puis on classe la colonne « Day name » selon l ordre « Week day »
```

Creation de la matrice « Hours interval » vs « day name »
En selectionant les « valeurs » , on cree un gradient de couleur du fond de la cellule en fonction du nombre de patients
Ajout d un bar chart « number of patient » vs « day name »



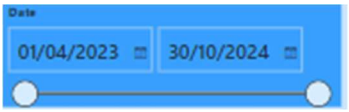
3) Dashboard 2 – Consolidated View



Copy / Duplicate la page de « monthly report » – renomer en « consolidated view »

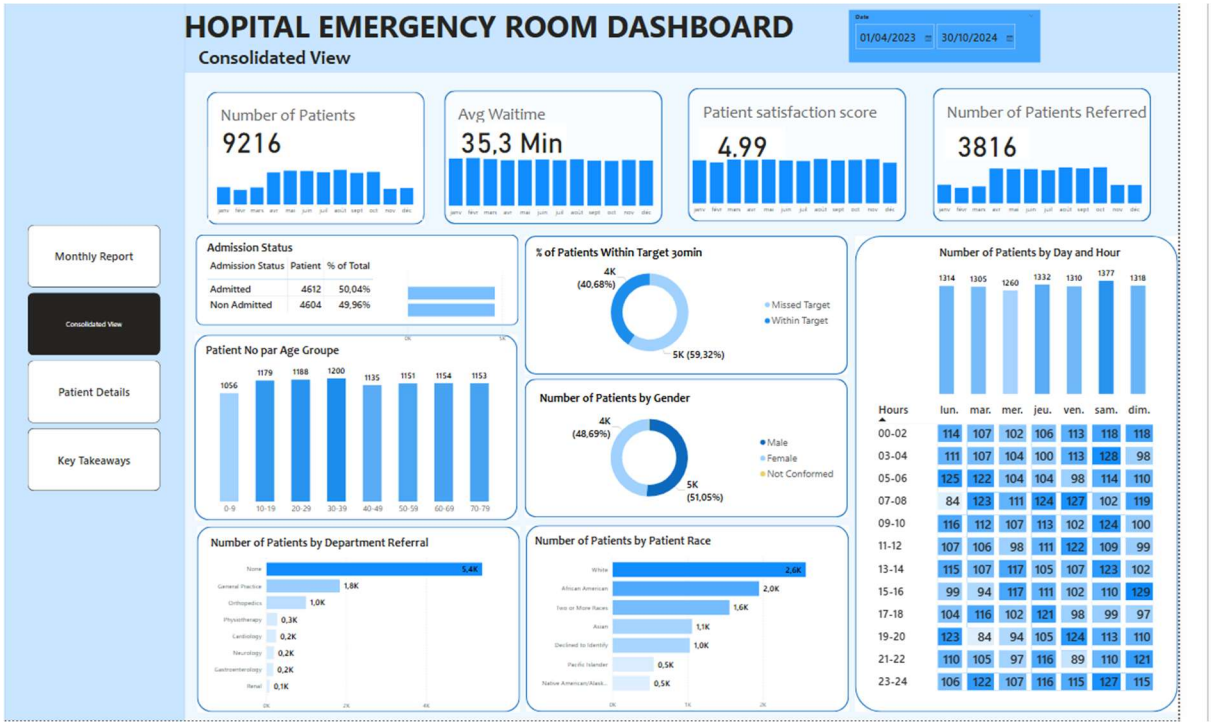
Effacer encart « mois ».

Modification encart « year « en « date » - modification du slicing en « entre »



- Number of patient ; Changement de la « visualisation » en bar chart : number vs »month name »
- Idem changement des graphes pour « Avg Waitime » vs « Month Name »

- Idem changement des graphes pour « Patient satisfaction score » vs « Month Name »
- Idem changement des graphes pour « Number of Patient Referred » vs « Month Name »
- Du coup on peut affcicher les données selon un laps de temps donné. Par exemple si on selectionne 6 mois du 1/1/2024 au 30/06/2024, on obtient

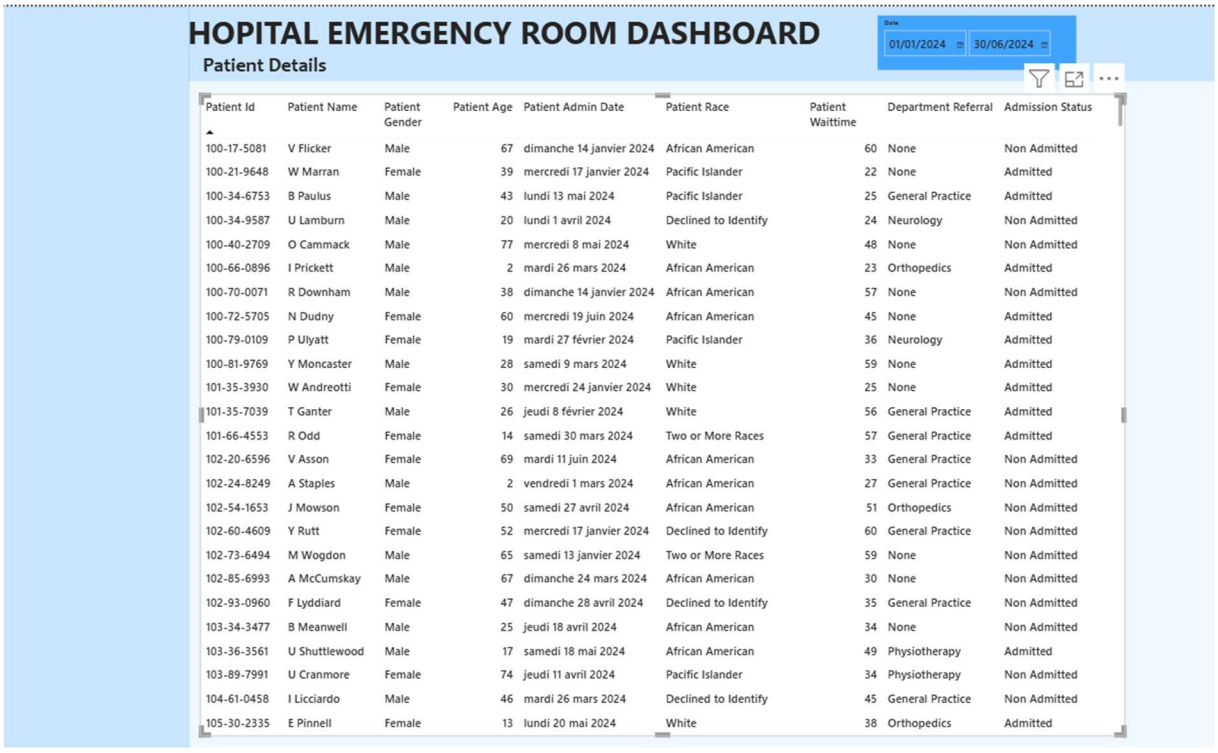


4) DASHBOARD 3 ; Patient Details



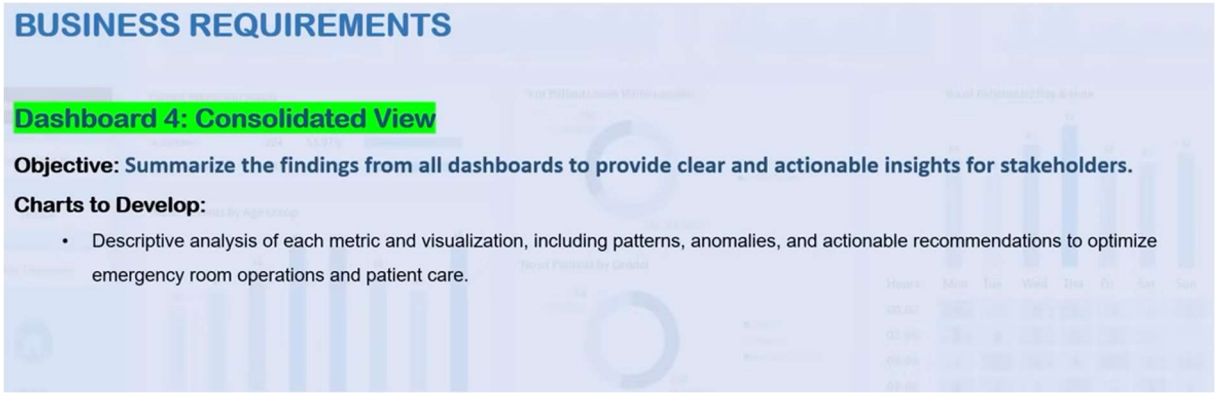
- On copie colle pour garder le template du dashborad

- Selection d une visualisation « tableau » - insersion « patient full name » , « patient Id » ; « Gender » , « Age », « Admission Date », « Patient Race », « Wait time », « Department referred » , « Admission status »
- Mise en forme du tableau :
- Style : Minimal
  Grille ; horizontal blanche 10 & vertical blanche 10
  Bordure ; bleu ciel
  Valeurs : taille 16
  Entete
  Total : on n en veut pas donc on decoche dans valeur
- Du coup on peut filtrer selon les données souhaitées
- On obtient le dashboard Patient details



Patient Id	Patient Name	Patient Gender	Patient Age	Patient Admin Date	Patient Race	Patient Waittime	Department Referral	Admission Status
100-17-5081	V Flicker	Male	67	dimanche 14 janvier 2024	African American	60	None	Non Admitted
100-21-9648	W Marran	Female	39	mercredi 17 janvier 2024	Pacific Islander	22	None	Admitted
100-34-6753	B Paulus	Male	43	lundi 13 mai 2024	Pacific Islander	25	General Practice	Admitted
100-34-9587	U Lamburn	Male	20	lundi 1 avril 2024	Declined to Identify	24	Neurology	Non Admitted
100-40-2709	O Cammack	Male	77	mercredi 8 mai 2024	White	48	None	Non Admitted
100-66-0896	I Prickett	Male	2	mardi 26 mars 2024	African American	23	Orthopedics	Admitted
100-70-0071	R Downham	Male	38	dimanche 14 janvier 2024	African American	57	None	Non Admitted
100-72-5705	N Dudny	Female	60	mercredi 19 juin 2024	African American	45	None	Admitted
100-79-0109	P Ulyatt	Female	19	mardi 27 février 2024	Pacific Islander	36	Neurology	Admitted
100-81-9769	Y Moncaster	Male	28	samedi 9 mars 2024	White	59	None	Admitted
101-35-3930	W Andreotti	Female	30	mercredi 24 janvier 2024	White	25	None	Admitted
101-35-7039	T Ganter	Male	26	jeudi 8 février 2024	White	56	General Practice	Admitted
101-66-4553	R Odd	Female	14	samedi 30 mars 2024	Two or More Races	57	General Practice	Admitted
102-20-6596	V Asson	Female	69	mardi 11 juin 2024	African American	33	General Practice	Non Admitted
102-24-8249	A Staples	Male	2	vendredi 1 mars 2024	African American	27	General Practice	Non Admitted
102-54-1653	J Mowson	Female	50	samedi 27 avril 2024	African American	51	Orthopedics	Non Admitted
102-60-4609	Y Rutt	Female	52	mercredi 17 janvier 2024	Declined to Identify	60	General Practice	Non Admitted
102-73-6494	M Wogdon	Male	65	samedi 13 janvier 2024	Two or More Races	59	None	Non Admitted
102-85-6993	A McCumskay	Male	67	dimanche 24 mars 2024	African American	30	None	Non Admitted
102-93-0960	F Lyddiard	Female	47	dimanche 28 avril 2024	Declined to Identify	35	General Practice	Non Admitted
103-34-3477	B Meanwell	Male	25	jeudi 18 avril 2024	African American	34	None	Non Admitted
103-36-3561	U Shuttlewood	Male	17	samedi 18 mai 2024	African American	49	Physiotherapy	Admitted
103-89-7991	U Cranmore	Female	74	jeudi 11 avril 2024	Pacific Islander	34	Physiotherapy	Non Admitted
104-61-0458	I Licciardo	Male	46	mardi 26 mars 2024	Declined to Identify	45	General Practice	Non Admitted
105-30-2335	E Pinnell	Female	13	lundi 20 mai 2024	White	38	Orthopedics	Admitted

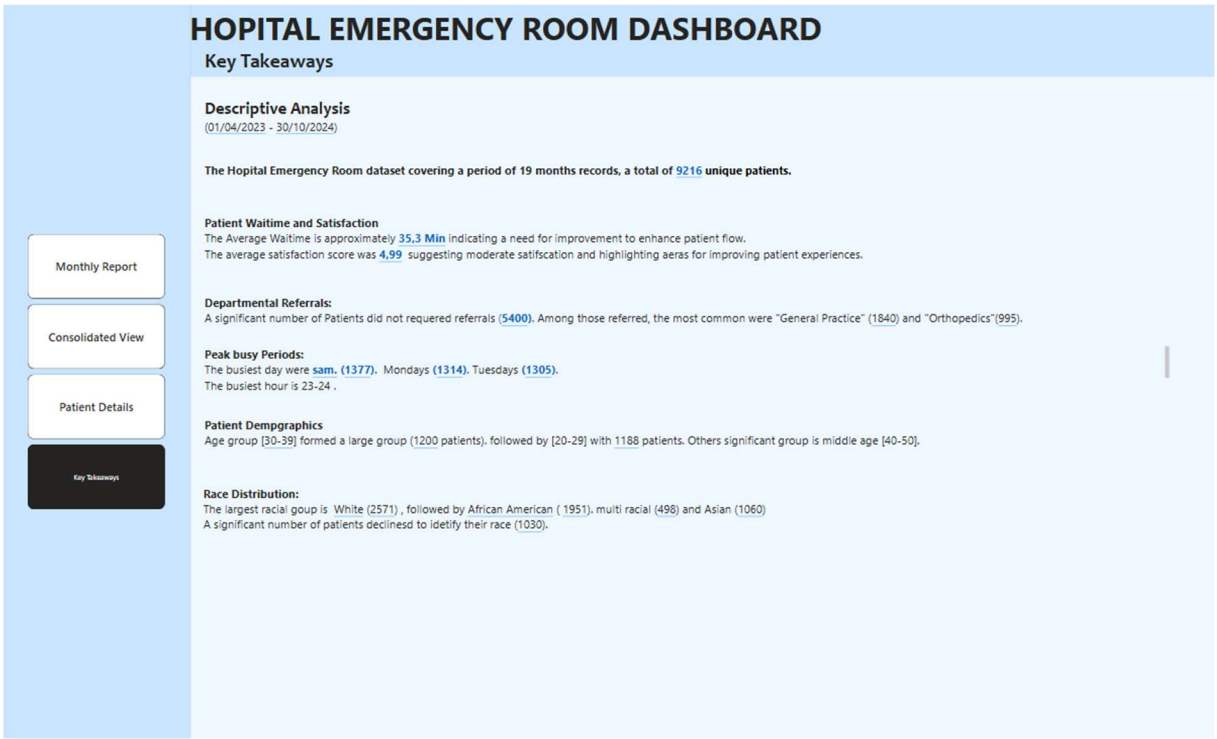
5) DASHBOARD 4: KeysTakeAways



- Creation d une page « Key Takeways »
- Ajout de texte et valeur
- Formule pour extraire les données « valeurs » :
- Je veux afficher la race du patient avec le plus grand nombre de patient
  patient race = top patient no by patient race
  patient race = top2 patient no by patient race

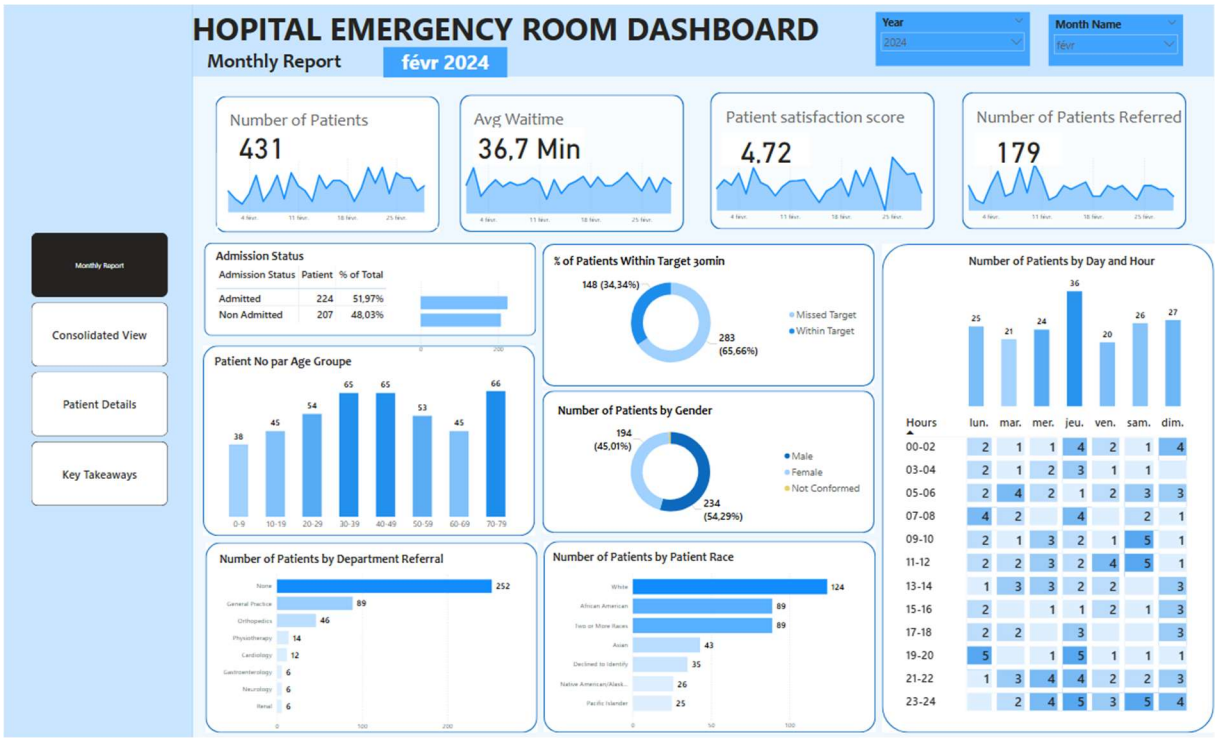
  patient no by patient race = Asian

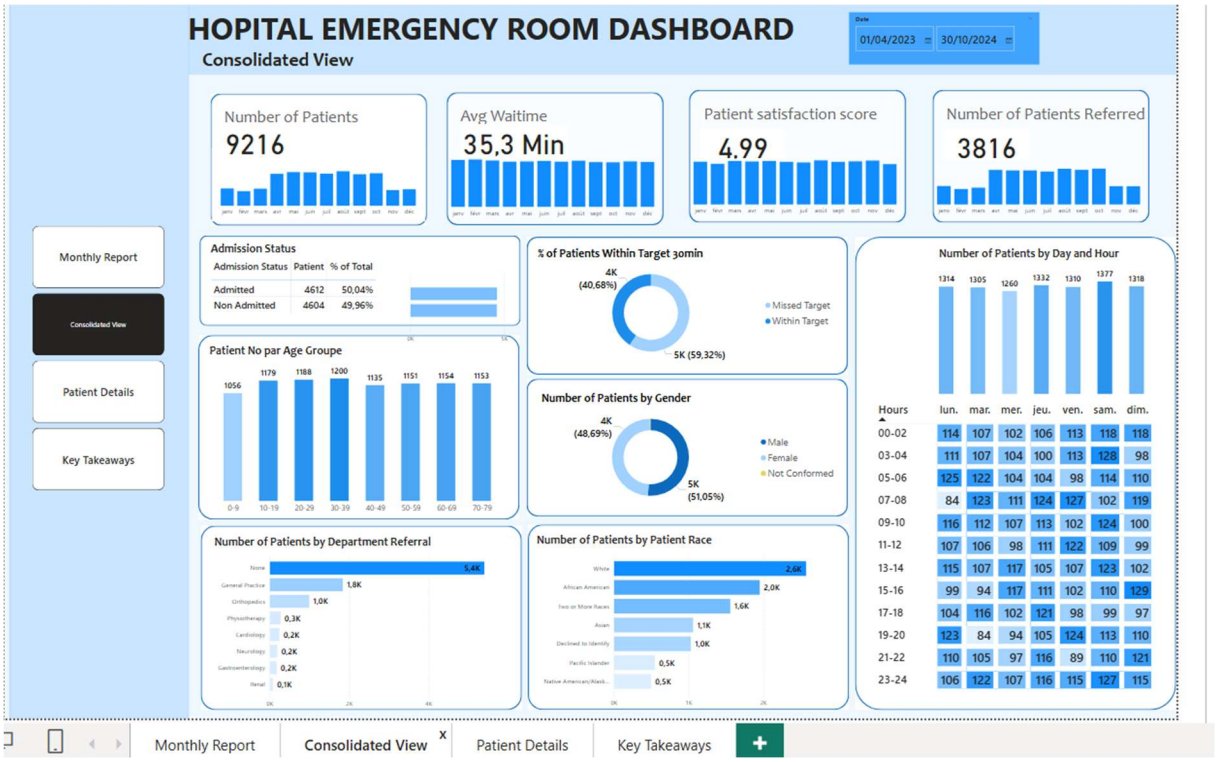
- Creation d un navigateur sur la page Monthly Dashboard ; Insert / Button / Navigator / Navigator de pages
- Mise en forme de ce naviagteur : grid ./ layout / vertical

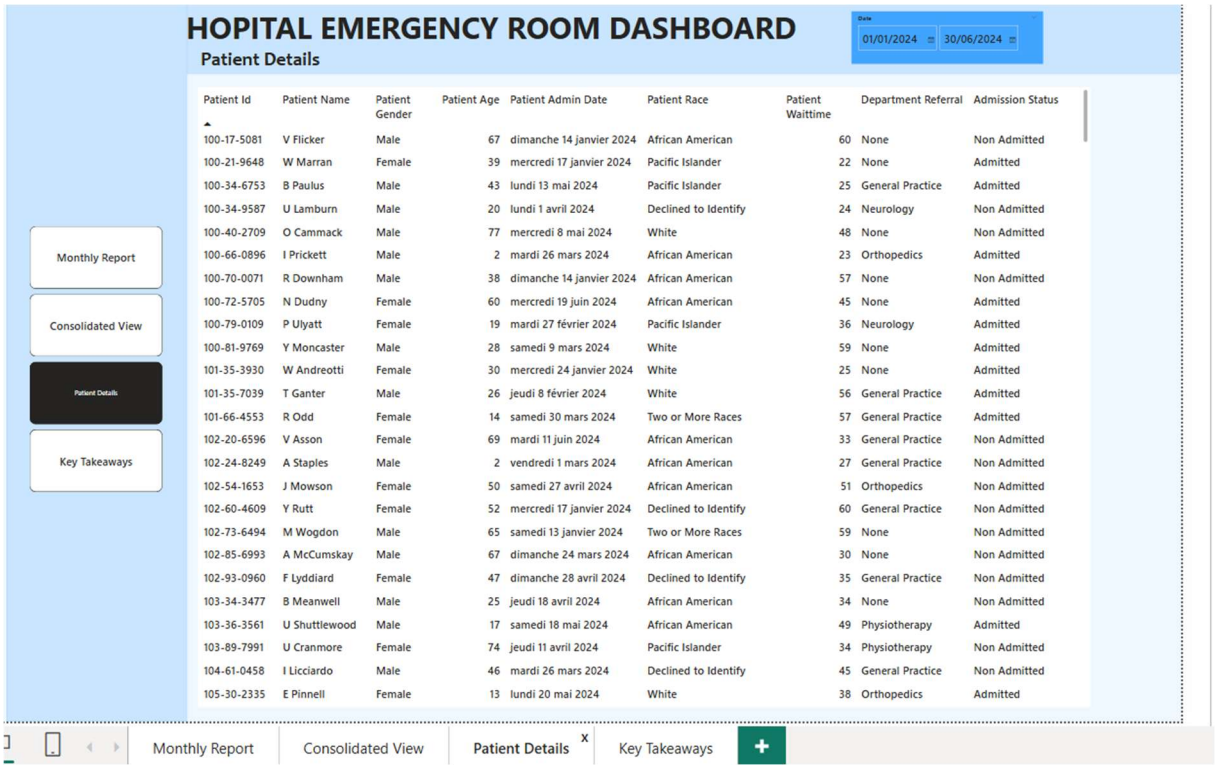


6) Final Rapport – Exportation du pdf

Creation du fichier pdf







Patient Id	Patient Name	Patient Gender	Patient Age	Patient Admin Date	Patient Race	Patient Waittime	Department Referral	Admission Status
100-17-5081	V Flicker	Male	67	dimanche 14 janvier 2024	African American	60	None	Non Admitted
100-21-9648	W Marran	Female	39	mercredi 17 janvier 2024	Pacific Islander	22	None	Admitted
100-34-6753	B Paulus	Male	43	lundi 13 mai 2024	Pacific Islander	25	General Practice	Admitted
100-34-9587	U Lamburn	Male	20	lundi 1 avril 2024	Declined to Identify	24	Neurology	Non Admitted
100-40-2709	O Cammack	Male	77	mercredi 8 mai 2024	White	48	None	Non Admitted
100-66-0896	I Prickett	Male	2	mardi 26 mars 2024	African American	23	Orthopedics	Admitted
100-70-0071	R Downham	Male	38	dimanche 14 janvier 2024	African American	57	None	Non Admitted
100-72-5705	N Dudny	Female	60	mercredi 19 juin 2024	African American	45	None	Admitted
100-79-0109	P Ulyatt	Female	19	mardi 27 février 2024	Pacific Islander	36	Neurology	Admitted
100-81-9769	Y Moncaster	Male	28	samedi 9 mars 2024	White	59	None	Admitted
101-35-3930	W Andreotti	Female	30	mercredi 24 janvier 2024	White	25	None	Admitted
101-35-7039	T Ganter	Male	26	jeudi 8 février 2024	White	56	General Practice	Admitted
101-66-4553	R Odd	Female	14	samedi 30 mars 2024	Two or More Races	57	General Practice	Admitted
102-20-6596	V Asson	Female	69	mardi 11 juin 2024	African American	33	General Practice	Non Admitted
102-24-8249	A Staples	Male	2	vendredi 1 mars 2024	African American	27	General Practice	Non Admitted
102-54-1653	J Mowson	Female	50	samedi 27 avril 2024	African American	51	Orthopedics	Non Admitted
102-60-4609	Y Rutt	Female	52	mercredi 17 janvier 2024	Declined to Identify	60	General Practice	Non Admitted
102-73-6494	M Wogdon	Male	65	samedi 13 janvier 2024	Two or More Races	59	None	Non Admitted
102-85-6993	A McCumskay	Male	67	dimanche 24 mars 2024	African American	30	None	Non Admitted
102-93-0960	F Lyddiard	Female	47	dimanche 28 avril 2024	Declined to Identify	35	General Practice	Non Admitted
103-34-3477	B Meanwell	Male	25	jeudi 18 avril 2024	African American	34	None	Non Admitted
103-36-3561	U Shuttlewood	Male	17	samedi 18 mai 2024	African American	49	Physiotherapy	Admitted
103-89-7991	U Cranmore	Female	74	jeudi 11 avril 2024	Pacific Islander	34	Physiotherapy	Non Admitted
104-61-0458	I Licciardo	Male	46	mardi 26 mars 2024	Declined to Identify	45	General Practice	Non Admitted
105-30-2335	E Pinnell	Female	13	lundi 20 mai 2024	White	38	Orthopedics	Admitted

